

Diseño e Implementación de Arquitectura Empresarial

Sesión 12 : Ingeniería de requerimientos

Laboratorio de Desarrollo de Software



Logro de la Unidad

Al finalizar la unidad, el estudiante modela los requerimientos del negocio, aplicando principios de gestión de proyectos, modelado de negocio e ingeniería de requerimientos para la documentación estructurada de soluciones de software.

Objetivo de la sesión

Modelar la especificación de los requerimientos de usuarios aplicando diagramas de clase como base sólida en el proceso de desarrollo de software utilizando la herramienta CASE Visual paradigm.

Listado de Materiales a utilizar en la sesión (Equipos, Herramientas, Insumos, Software)

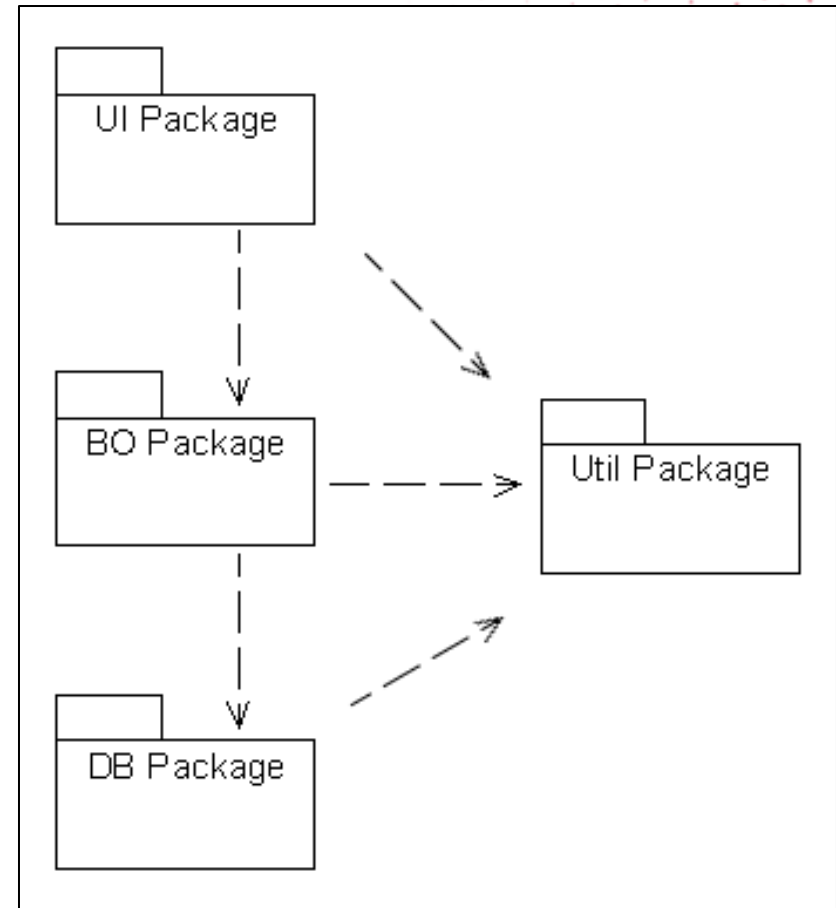
- PC Alumno.
- Software:
 - ✓ Visual paradigm community edition.

Para el alumno:

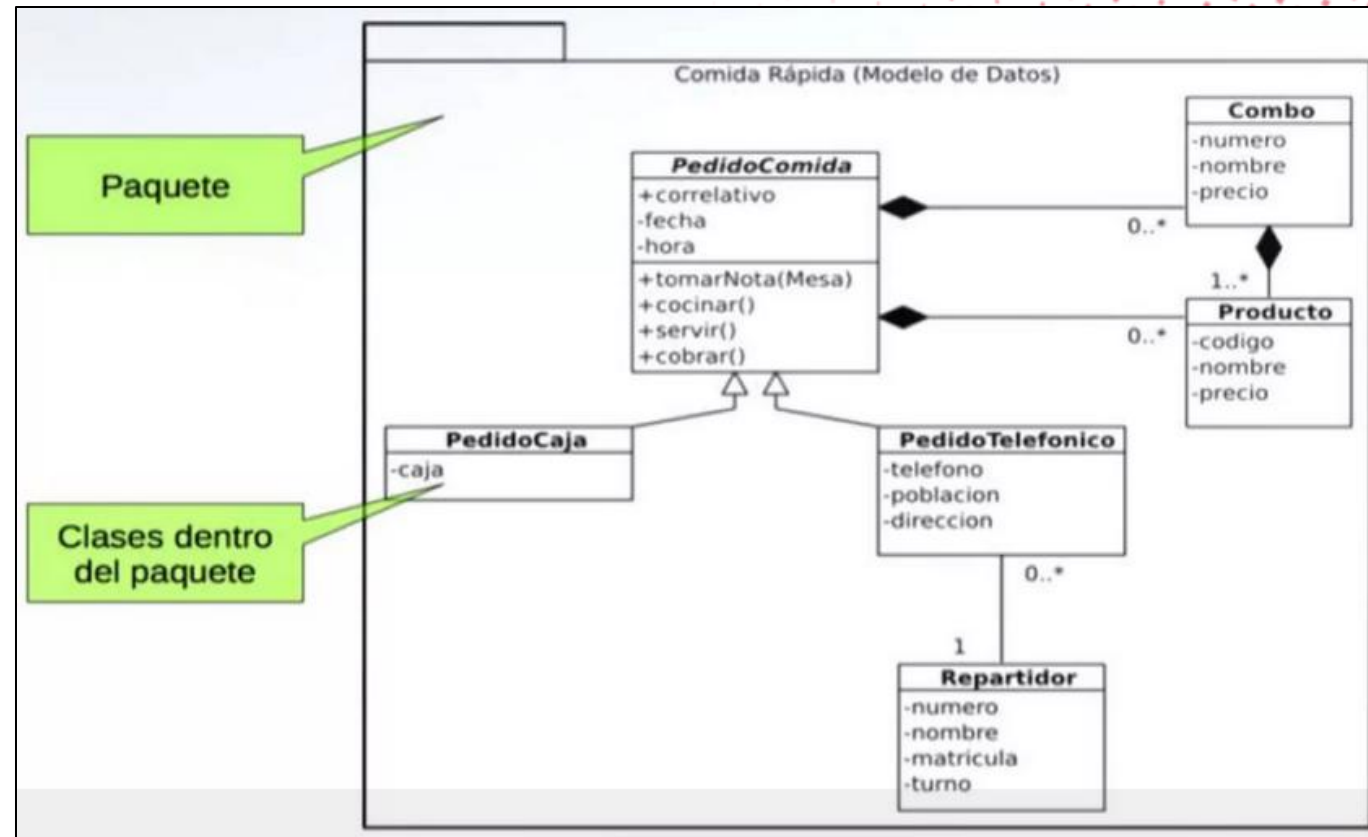
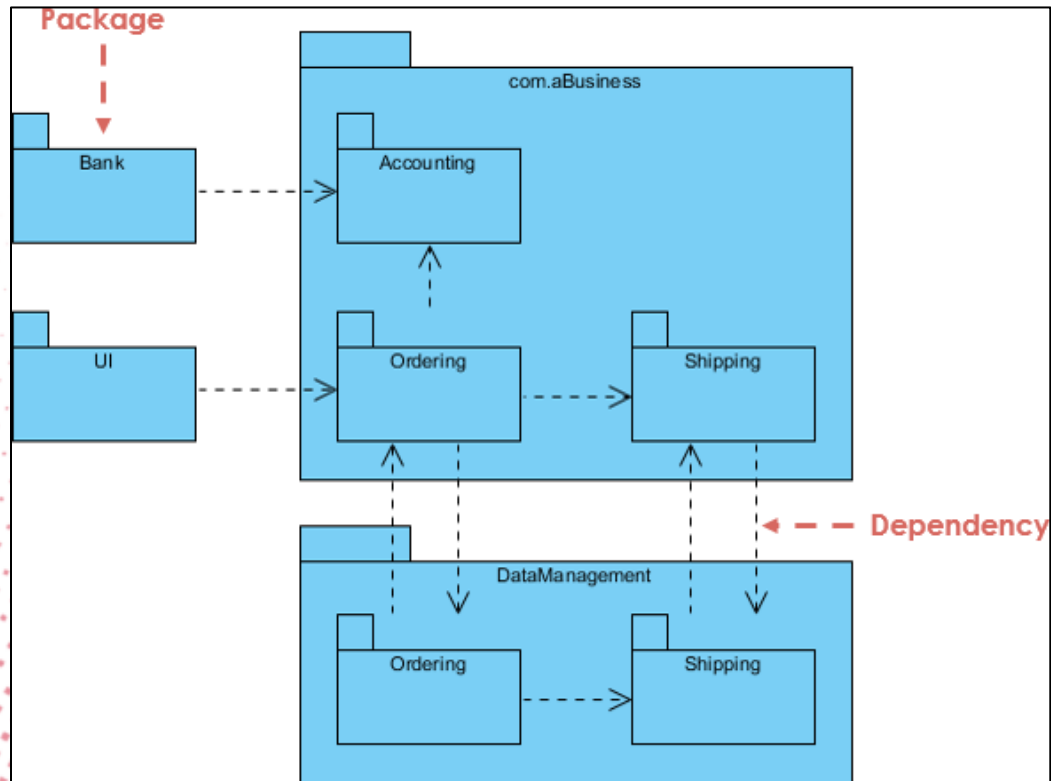
- El uso de EPPs (Equipos de protección personal) para el ingreso al laboratorio dependerá de la experiencia a desarrollar.
- El personal asistente y/o docente deberá conectar a la red eléctrica los equipos tales como routers y switches. **Los alumnos no están permitidos de encenderlos sin supervisión.**
- El uso de herramientas como destornilladores, crimping RJ45, alicates de corte y pelacables debe realizarse bajo la supervisión y guía del asistente de laboratorio y/o docente.
- El personal asistente y/o docente apagará los equipos tales como Router y Switch. **Los alumnos no están permitidos apagarlos sin supervisión.**
- Al terminar la sesión en el laboratorio, equipos tales como Router y Switch con los que se han trabajado se deberán dejar desconectados y con el cable ordenado, nunca se deberá dejar suelto. Asimismo, no se permite el retiro de materiales del laboratorio sin previo aviso/aprobación del docente.

Ingeniería de requerimientos / Diagrama de contexto - paquetes

Un diagrama de contexto es una vista de alto nivel que permite delimitar un sistema de software y sus interacciones con actores externos (usuarios, otros sistemas, hardware, etc.) mediante flechas que indican la dependencia y/o el flujo de información, su representación con UML se da a través de los diagramas de paquetes.

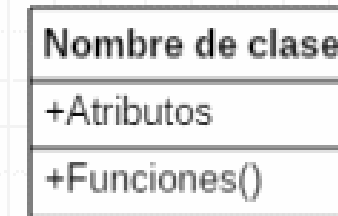


Ingeniería de requerimientos / Diagrama de contexto - paquetes



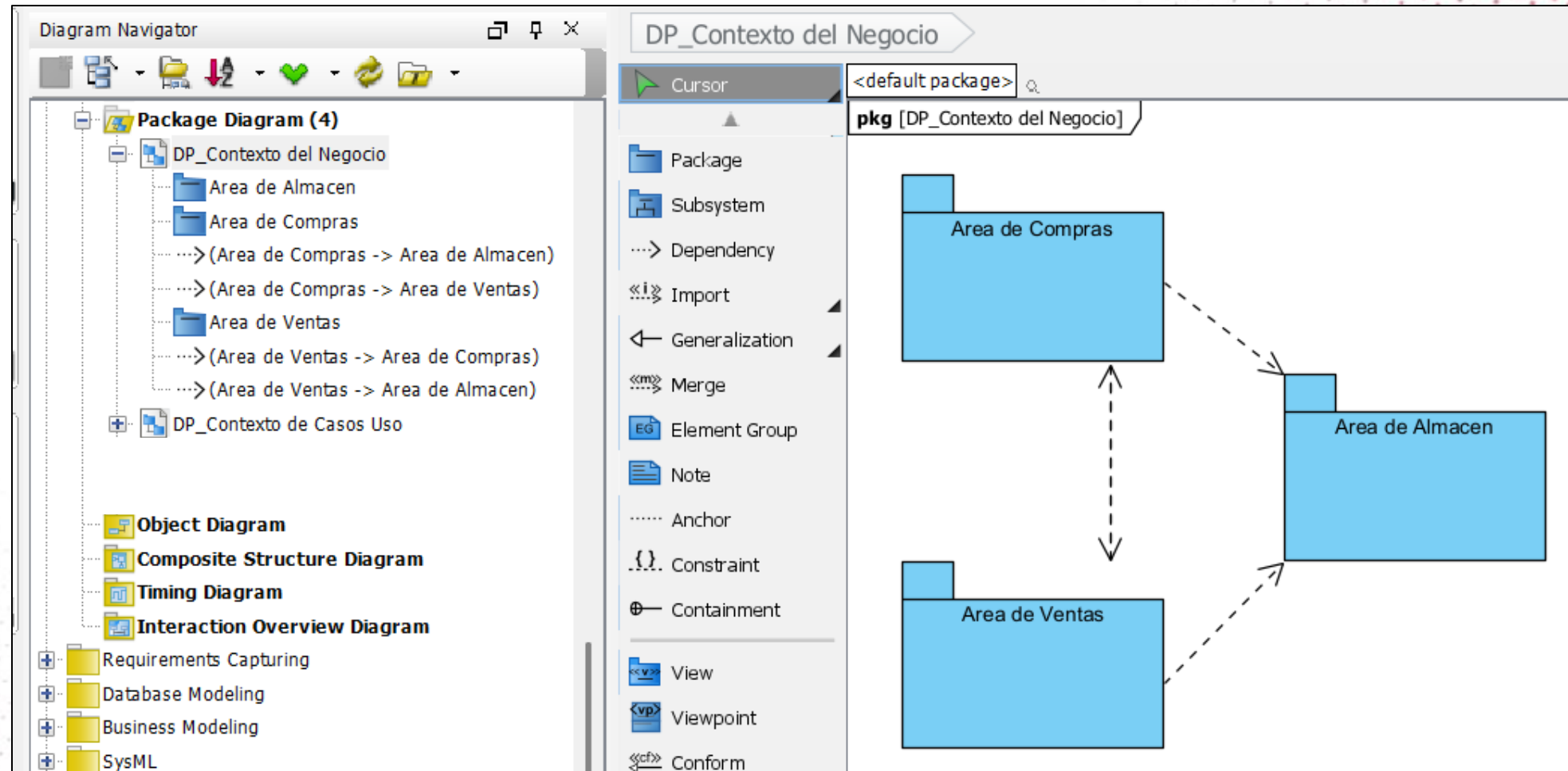
Ingeniería de requerimientos / Diagrama de clases del diseño

- Una clase de diseño es una abstracción o construcción similar en la implementación del sistema.
- Entre sus principales características:
 - ✓ Se especifica en el lenguaje de programación a implementar.
 - ✓ Se especifica visibilidad de atributos y operaciones.
 - ✓ Se implementan las relaciones de generalización vía herencia del lenguaje de programación.
 - ✓ Se especifican los métodos con la sintaxis del lenguaje de programación.



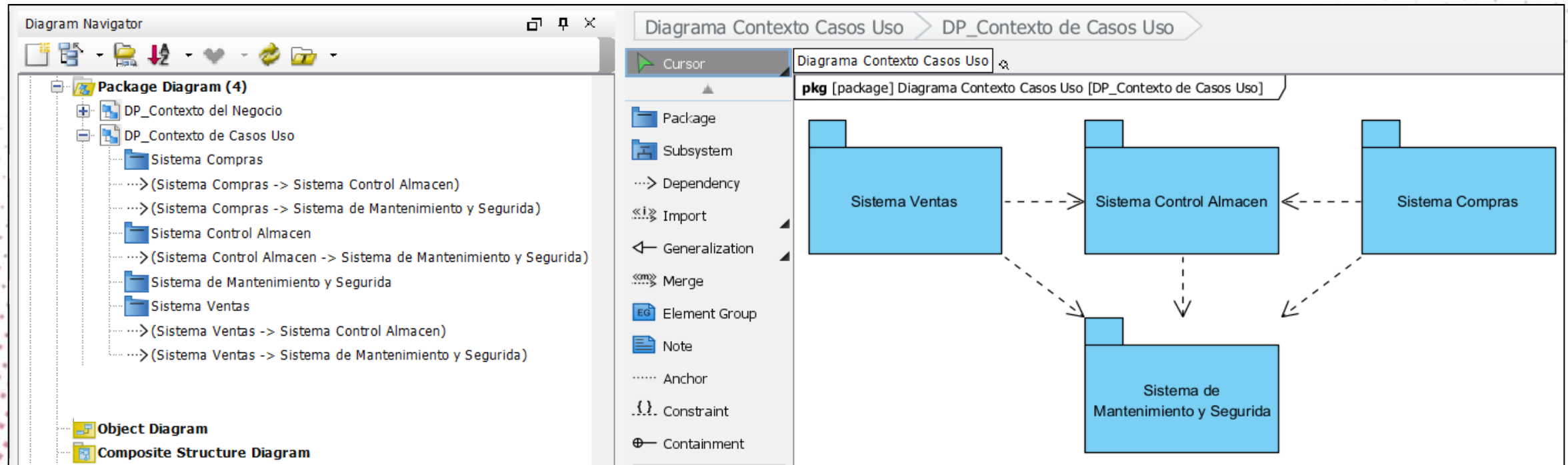
Ejemplo de diagrama de contexto (paquetes) del negocio para una empresa comercial

Continuando
con el ejemplo
del Sistema
de ventas:
Diagrama de
contexto del
negocio.



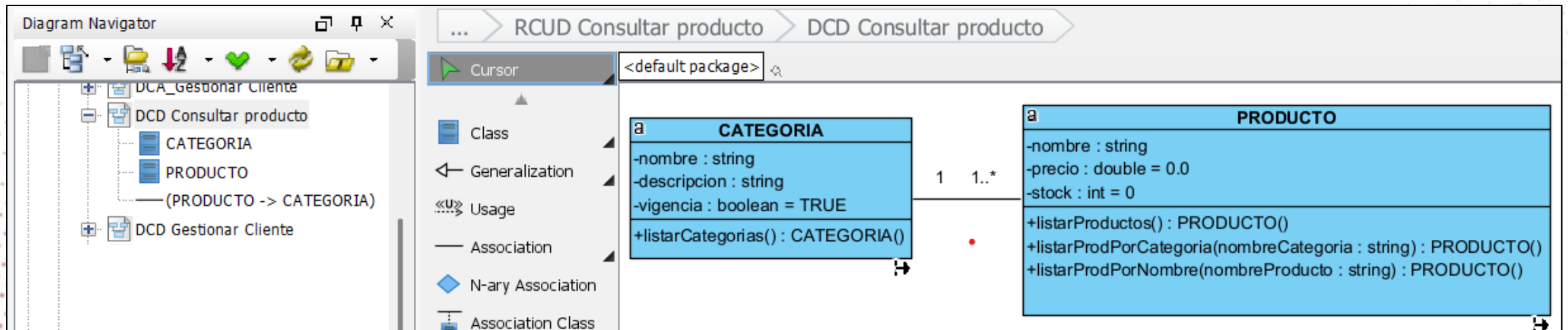
Ejemplo de diagrama de contexto (paquetes) del negocio para una empresa comercial

Continuando con el ejemplo del Sistema de ventas: Diagrama de contexto de casos de uso.



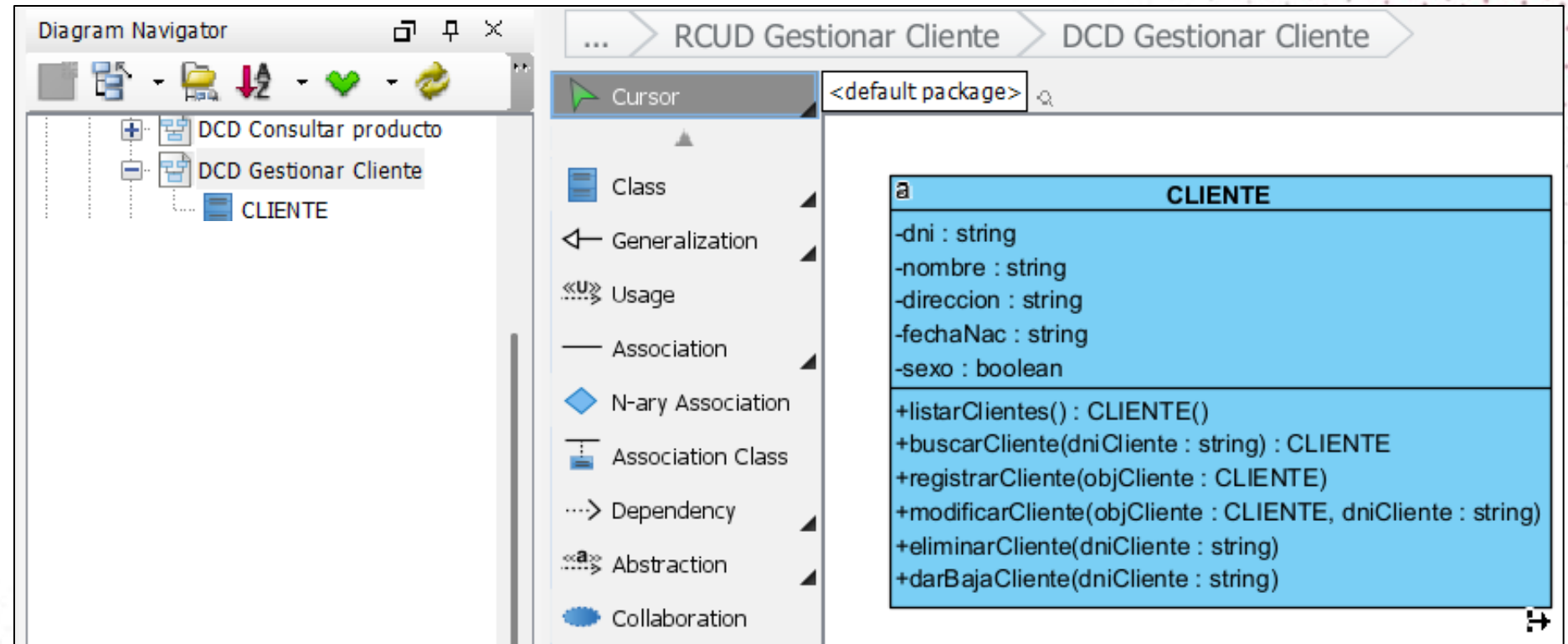
Ejemplo de especificación de casos de uso aplicando diagrama de clases del diseño:

Continuando con el ejemplo del Sistema de ventas: Diagrama de clases del diseño de consultar producto.



Ejemplo de especificación de casos de uso aplicando diagrama de clases del diseño:

Continuando con el ejemplo del Sistema de ventas: Diagrama de clases del diseño de gestionar cliente.



Actividad propuesta por el docente

CASO DE ESTUDIO:

Una empresa que comercializa productos, desea el poder publicar y vender sus productos a través de Internet. Para ello la solución es una tienda virtual, permitiéndole llegar a todos sus consumidores finales en cualquier punto del mundo.

Los clientes podrán realizar compras identificándose o no. En el caso que lo hicieran se les dará un tratamiento personalizado, ofreciéndoseles promociones, ofertas o productos que van de acuerdo a sus preferencias. Así mismo, los clientes tendrán la posibilidad de realizar un seguimiento a sus órdenes de compra, para verificar el estado de proceso de atención.

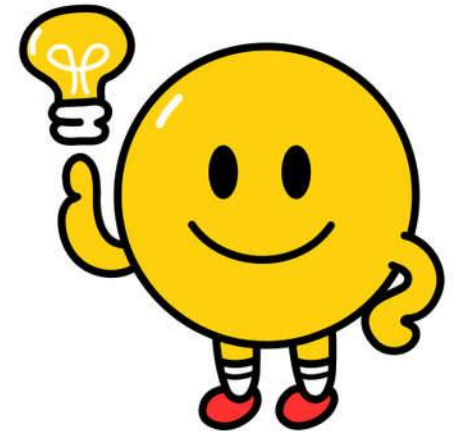
Para realizar las compras contarán con un catálogo organizado de los productos, con la posibilidad de realizar búsquedas.

Por otro lado el comerciante tendrá las facilidades para procesar las órdenes, actualizar los estados, publicar y dar mantenimiento al catálogo, promociones y ofertas y los datos de sus clientes.

Tomando en cuenta el caso de estudio presentado, haciendo uso del software Visual Paradigm:

- Luego de haber realizado la especificación de cada uno de los casos de uso a través de los diagrama de clase del análisis, desarrollar por cada uno el diagrama de clases del diseño.

¿Qué hemos aprendido hoy?



Referencias bibliográficas

- Booch, G.; Jacobson, I. & Rumbaugh, J.(2006), El lenguaje Unificado de Modelado 2.0. 2ª Edición. Addison Wesley Iberoamericana, Madrid.
- Booch, G.; Rumbaugh, J. & Jacobson, I. (2000), El proceso unificado de desarrollo de software, Pearson Educación, Madrid.
- https://www-visual--paradigm-com.translate.goog/guide/uml-unified-modeling-language/what-is-uml/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc



Universidad
Tecnológica
del Perú